Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE



Instructivo de Proyecto

Carrera:
Ingeniería en Software

Materia:
Estructura de Datos

Integrantes:
Joel Sánchez
Adrián Vizcaíno
Alexander Tipantiza

NRC: 36864

Fecha:
03/11/2026

Instructivo de Instalación y Ejecución

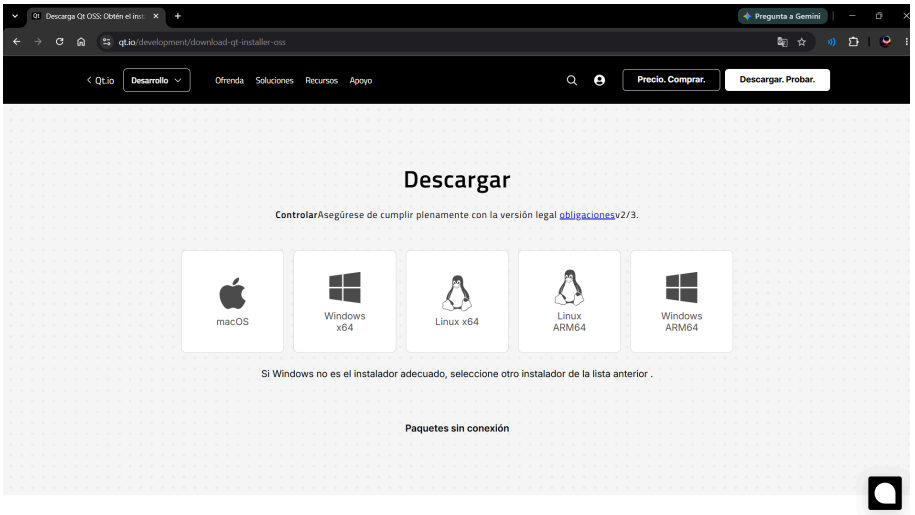
Proyecto LoopMusic

> **Requisitos previos:** Sistema operativo Windows (10 u 11), conexión a internet y una cuenta de correo electrónico (para registrarse en Qt).

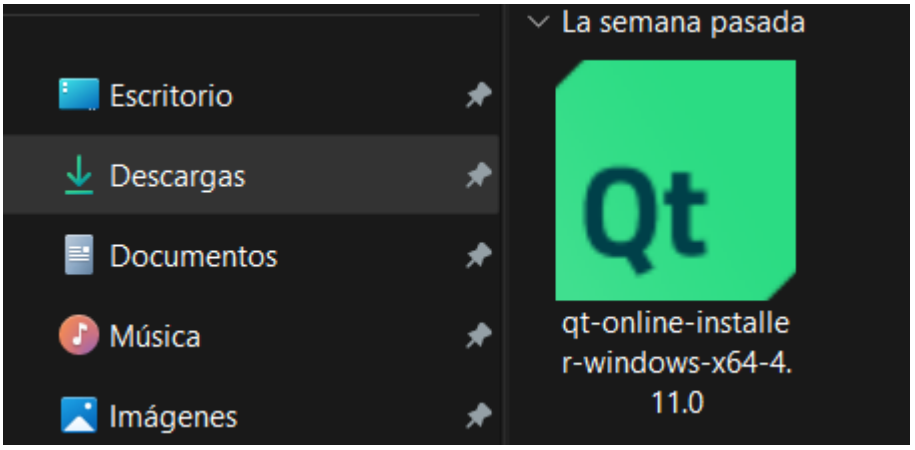
FASE 1: Descarga e Instalación de Qt

1. Descargar el instalador:

❖ Ingresa a la página oficial: https://www.qt.io/development/download-qt-installer-oss

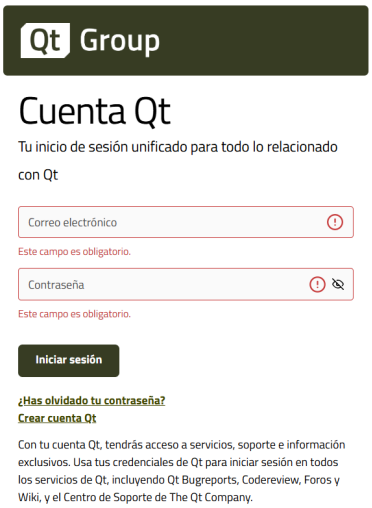


❖ Descarga el Qt Online Installer para Windows.

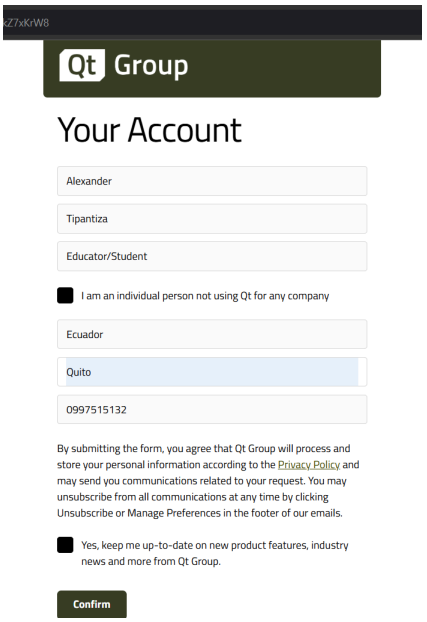


2. Crear cuenta de Qt:

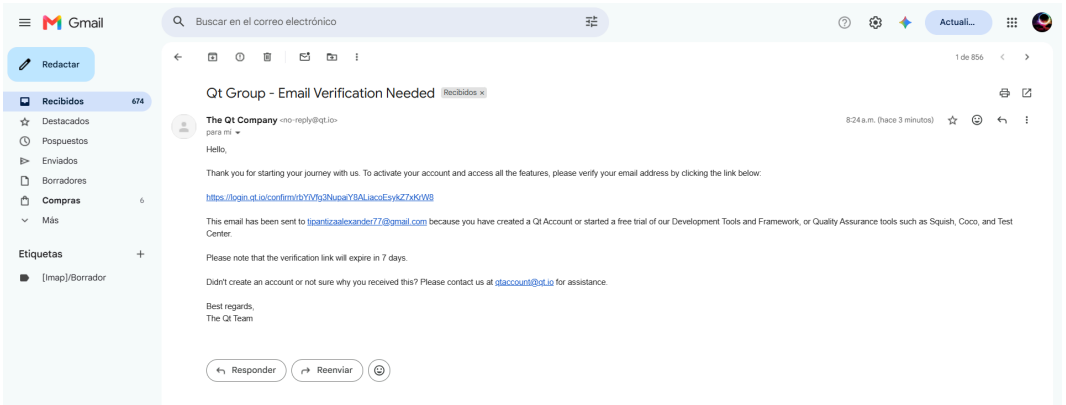
❖ Abre el instalador. Si no tienes cuenta, ve a la web de Qt

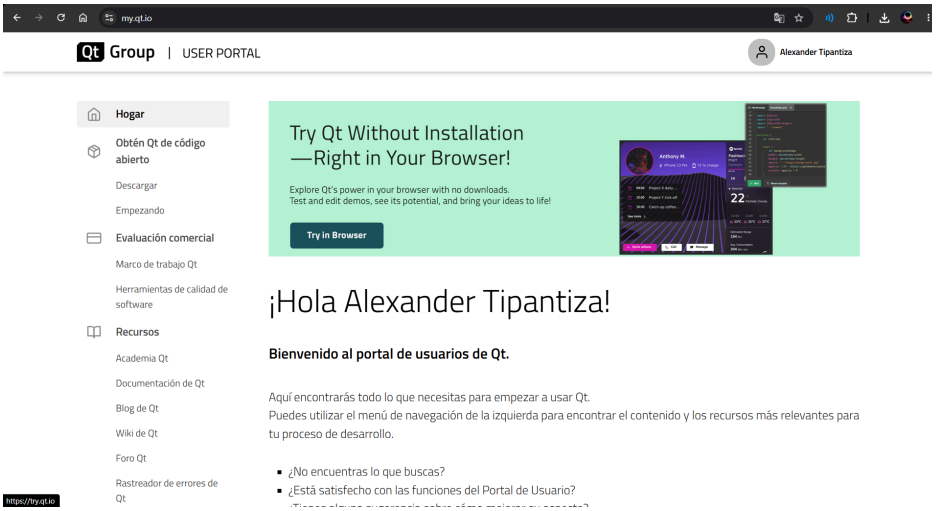


- Da clic en el botón "Create a Qt Account".

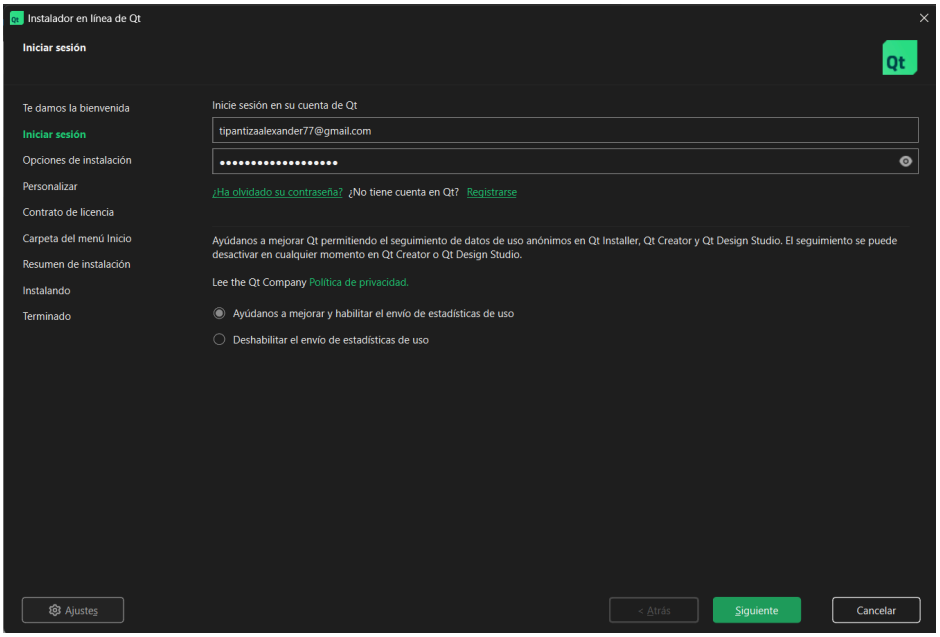


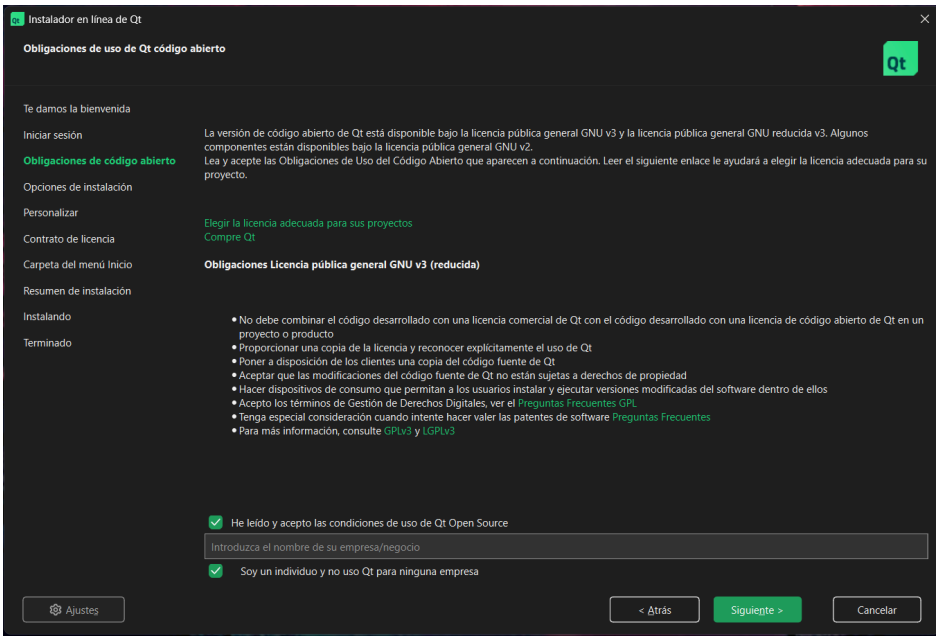
- Regístrate con tu correo y verifica tu cuenta.





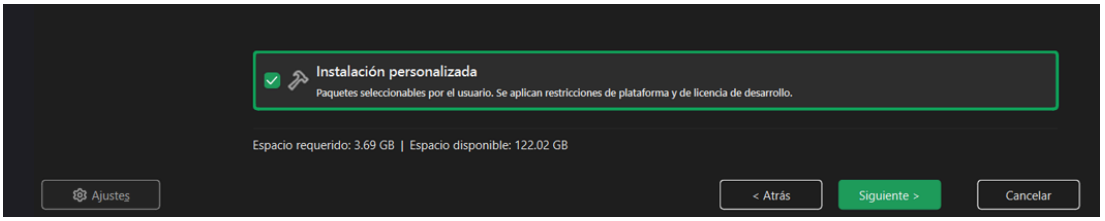
❖ Ingresa tus credenciales en el instalador y acepta los términos de servicio.



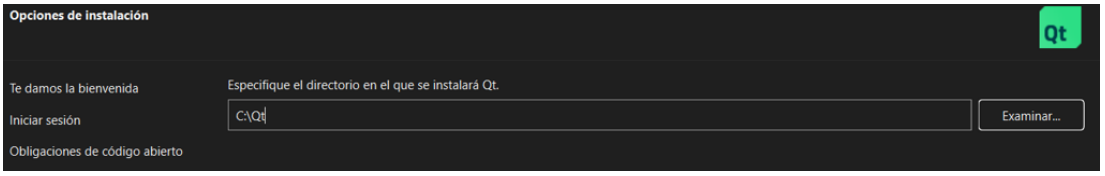


3. Configuración de la instalación:

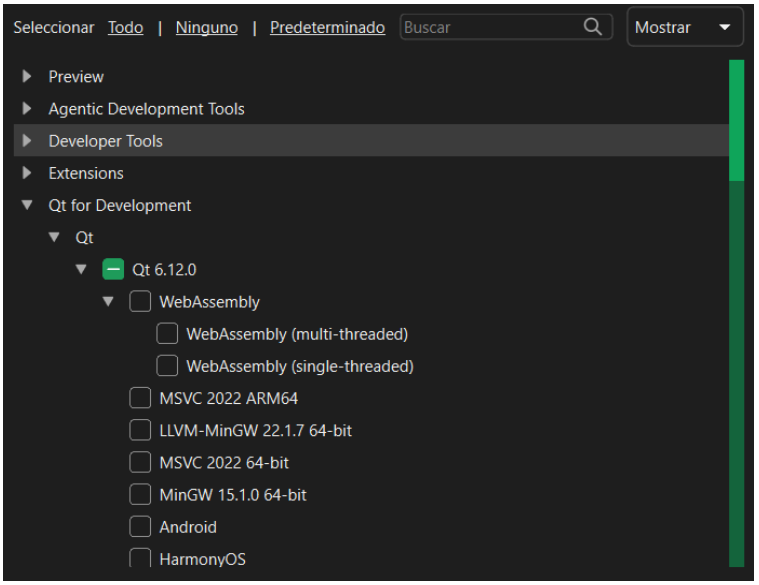
- En la pantalla de componentes, selecciona "Custom installation" (Instalación personalizada) y haz clic en Siguiente.



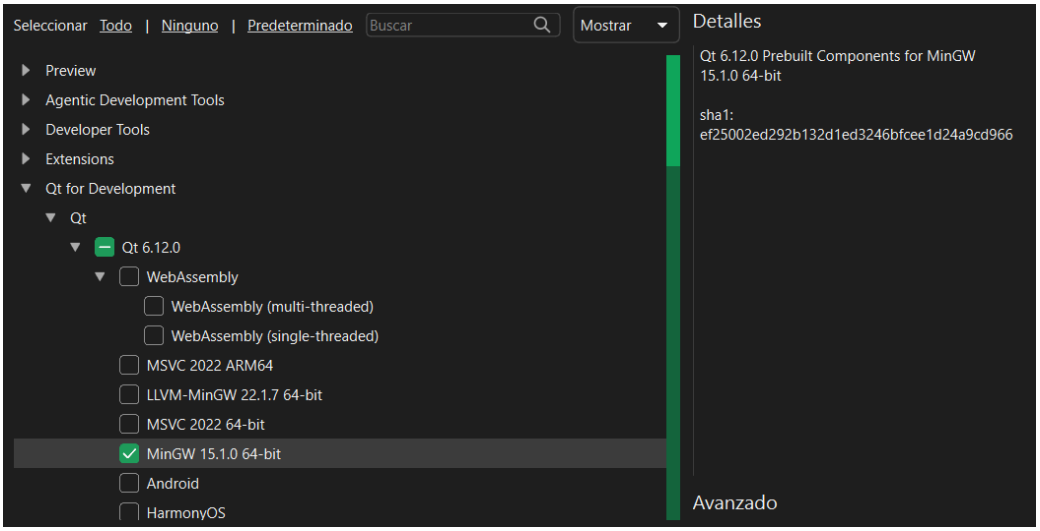
- Deja la ruta por defecto (C:\Qt).



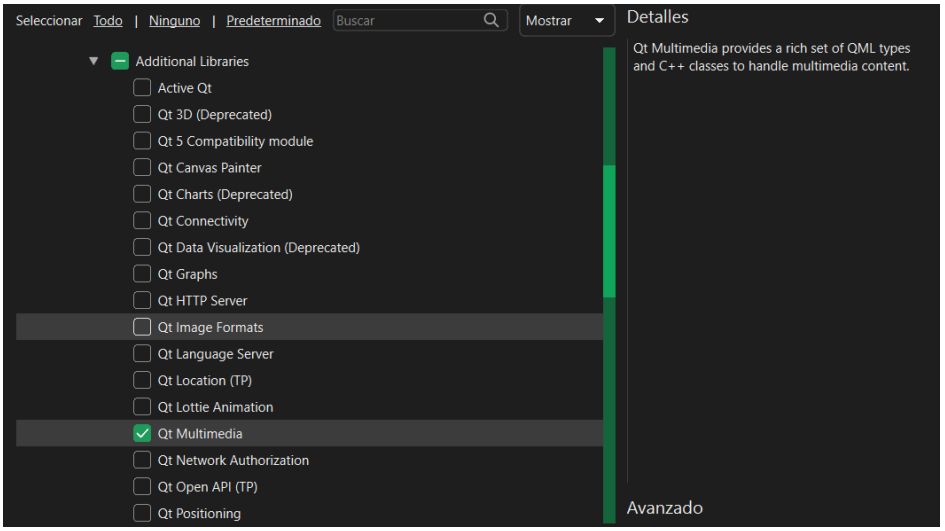
- Expande la versión Qt 6.12.0 (o la versión LTS más reciente).



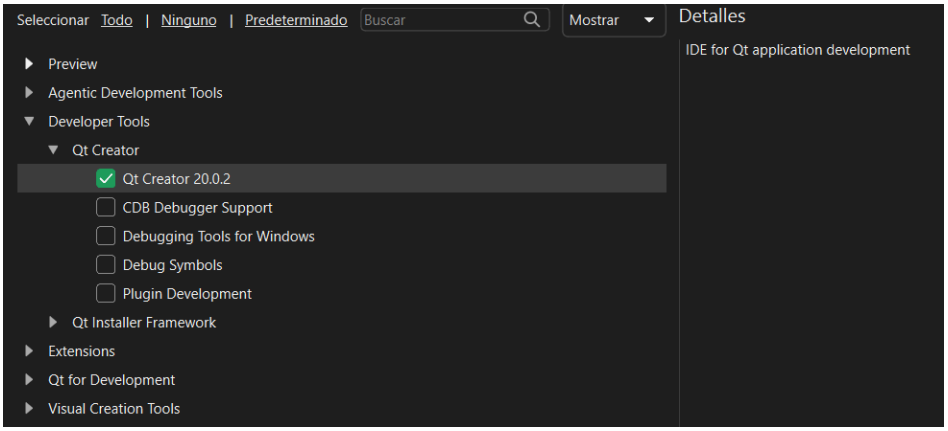
- Marca el compilador: Selecciona MinGW 13.1.0 64-bit.



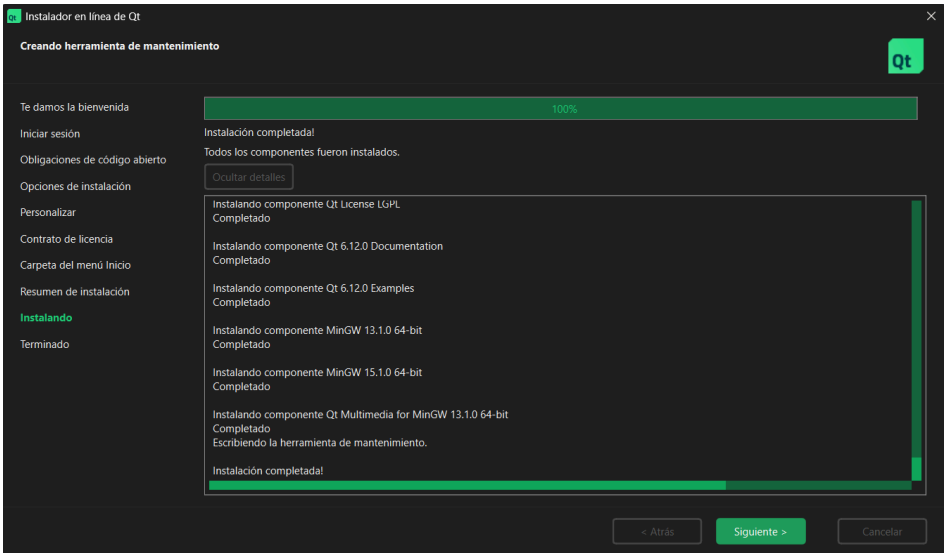
- Módulo de Audio (CRÍTICO): Expande la carpeta "Additional Libraries" (Bibliotecas adicionales) y marca la casilla Qt Multimedia (sin esto, el reproductor no funcionará).



- Expande la carpeta "Developer Tools" (Herramientas de desarrollo) y marca Qt Creator.



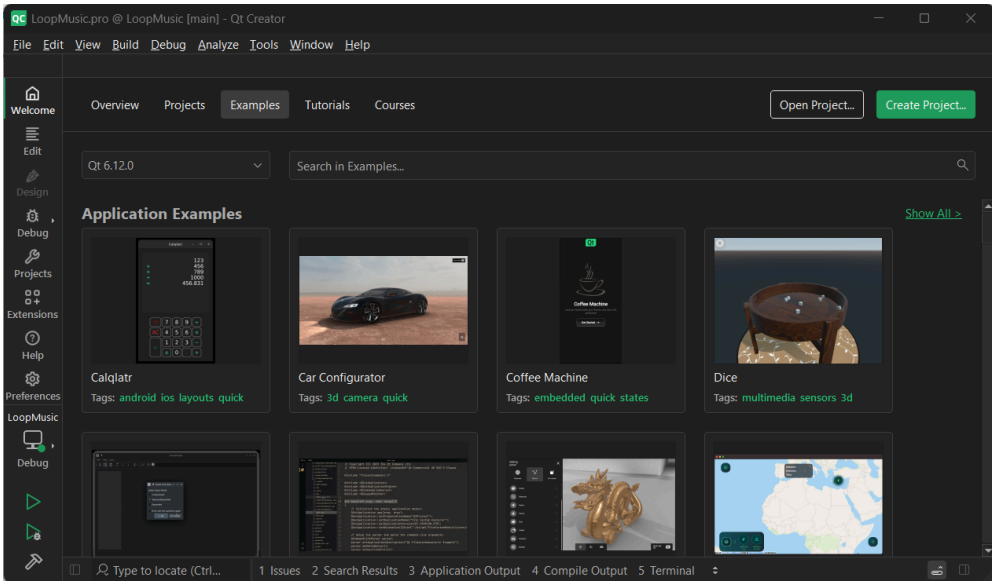
- Haz clic en Instalar y espera a que termine la descarga.



FASE 2: Abrir el Proyecto en Qt Creator

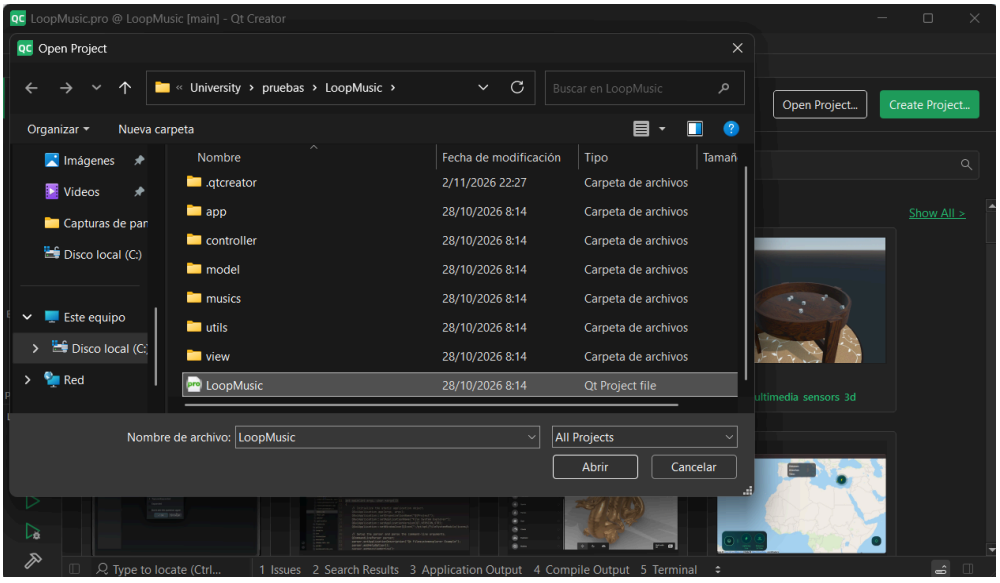
1. Abrir Qt Creator:

❖ Ve a C:\Qt\Tools\QtCreator\bin y haz doble clic en qtcreator.exe.



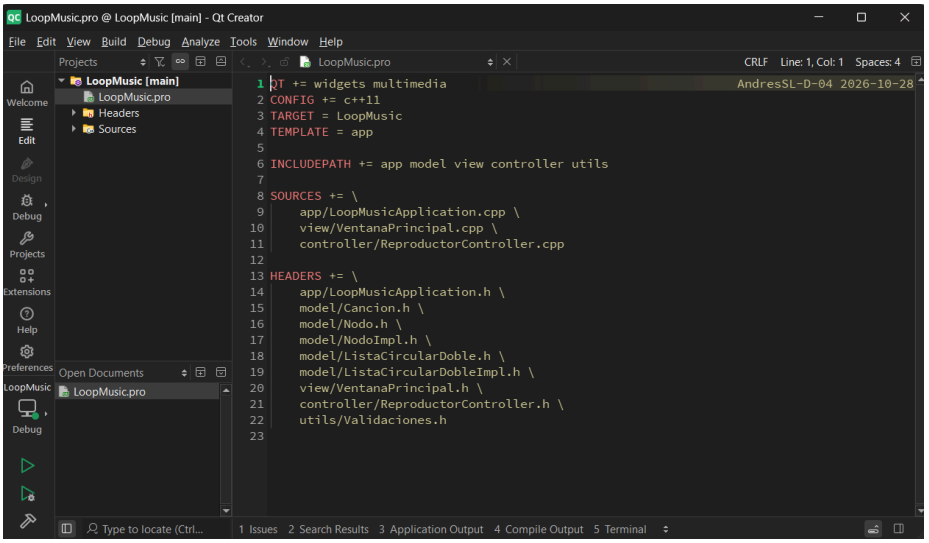
2. Cargar el código:

❖ Haz clic en "Abrir proyecto" y selecciona el archivo LoopMusic.pro.



3. Configurar el Kit:

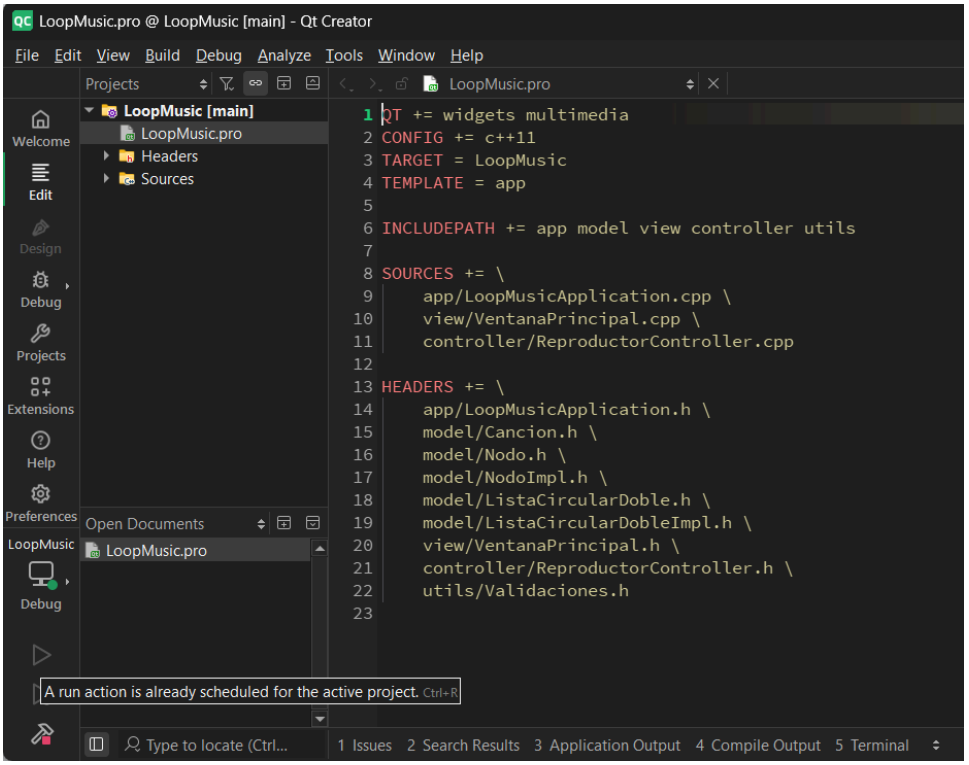
❖ En la ventana emergente, marca Desktop Qt 6.12.0 MinGW 64-bit y haz clic en "Configure Project".



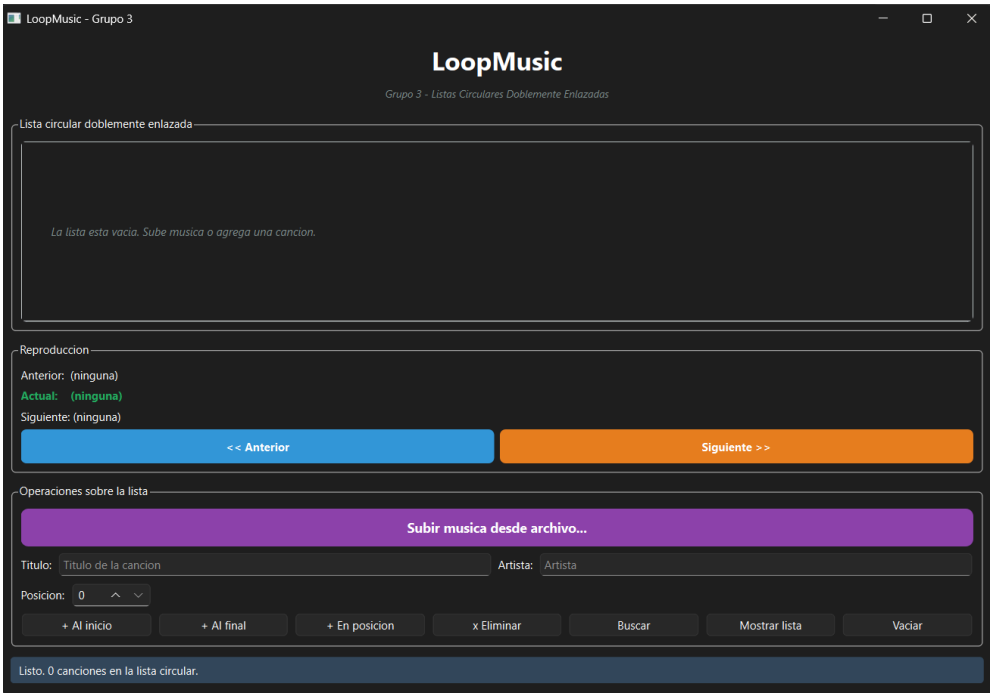
FASE 3: Compilar, Ejecutar y Añadir Música

1. Compilar y Ejecutar:

❖ En la esquina inferior izquierda de Qt Creator, haz clic en el triángulo verde (Play) o presiona Ctrl + R.

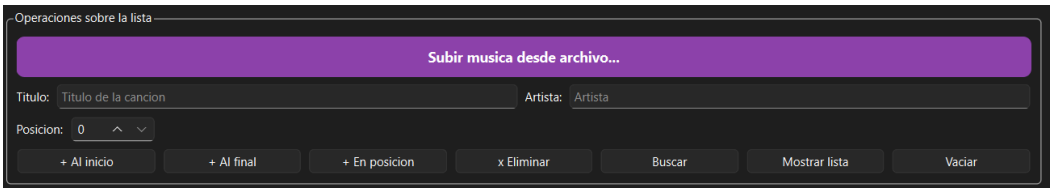


❖ Espera a que la ventana de LoopMusic se abra.

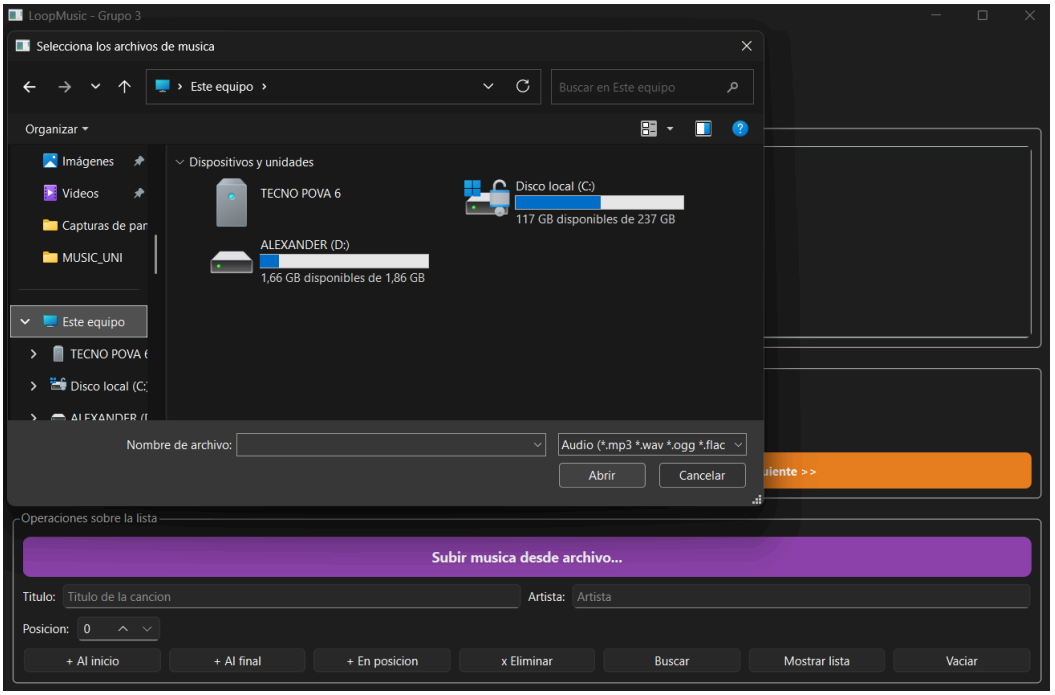


2. Añadir las músicas desde tu carpeta:

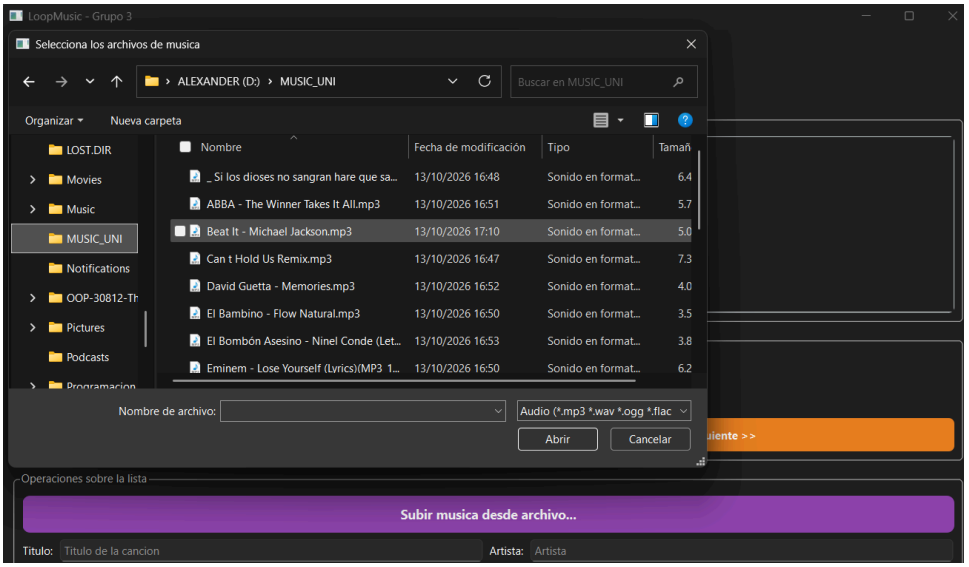
❖ En la ventana del programa, haz clic en el botón morado "Subir musica desde archivo...".



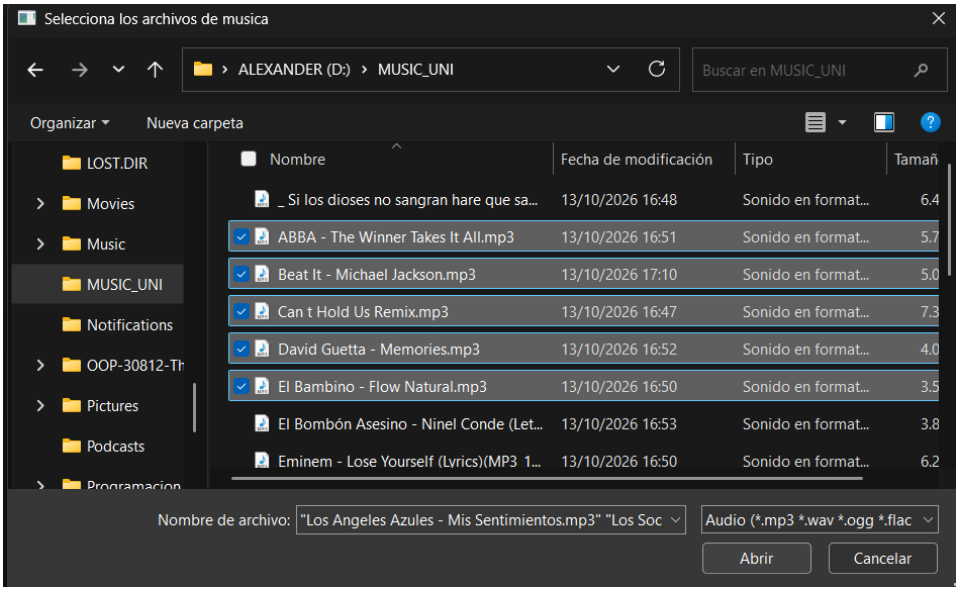
❖ Se abrirá el explorador de archivos de Windows.



- En el panel izquierdo, selecciona la carpeta "Música" (o "Music") donde tienes guardados tus archivos de audio.



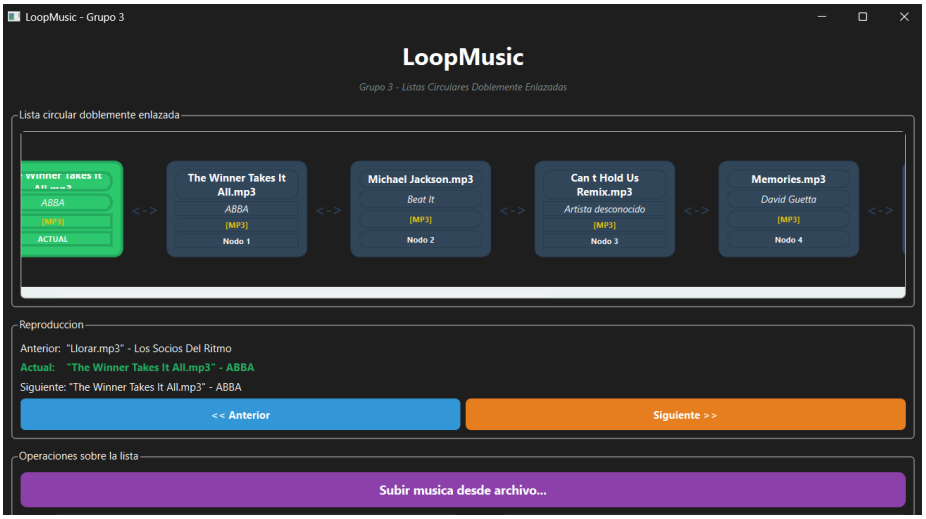
- Importante: Para evitar errores, asegúrate de que el nombre del archivo no tenga caracteres especiales como [,], (,). Un nombre simple como cancion.mp3 es mejor.
- Selecciona uno o varios archivos .mp3 (puedes mantener presionada la tecla Ctrl para seleccionar varios a la vez).



- Haz clic en "Abrir".

3. Probar la Lista Circular:

- Las canciones aparecerán como tarjetas en la parte superior.



- ❖ Haz clic en los botones "Siguiente >>" o "<< Anterior".
- ❖ Observa cómo el recuadro verde (la canción ACTUAL) salta de una tarjeta a otra. Si llegas a la última y presionas "Siguiente", volverá a la primera automáticamente (demostrando que la lista circular doblemente enlazada funciona).
- ❖ Asegúrate de tener el volumen de Windows activo para escuchar la reproducción.

Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

1. **Error de Audio:** "AUD CLNT_E_DEVICE INVALIDATED" (Crítico en Windows)

Este error aparece en la consola de Qt Creator y significa que el sistema de audio de Windows no puede comunicarse con Qt (común con el compilador MinGW). La solución está dividida en dos partes que debes aplicar juntas:

- ❖ Parte A (Forzar el backend de audio): Abre tu archivo *LoopMusicApplication.cpp* y agrega estas dos líneas al principio de la función main:

```cpp
int main(int argc, char *argv[]) {
    // Agrega estas dos líneas:
    qputenv("QT_MEDIA_BACKEND", "directshow");
    qputenv("QT_MULTIMEDIA_PREFERRED_PLUGINS", "directshow");

    LoopMusicApplication app(argc, argv);
    return app.ejecutar();
}
```

- ❖ Parte B (Forzar el dispositivo de salida): Abre tu archivo VentanaPrincipal.cpp y, justo debajo de donde configuras el volumen, agrega la línea setDevice. Asegúrate de tener el #include <QMediaDevices> y #include <QAudioDevice> al principio del archivo.

```cpp
#include <QMediaDevices>
#include <QAudioDevice>
// ...
audioOut = new QAudioOutput(this);
player->setAudioOutput(audioOut);
audioOut->setVolume(0.8);
audioOut->setDevice(QMediaDevices::defaultAudioOutput()); // <--- AGREGA EST
A LÍNEA
```

2. **Error de Compilación:** "invalid use of incomplete type 'class QAudioDevice'"
- ❖ Causa: Falta incluir el archivo de cabecera que define completamente la clase QAudioDevice.
- ❖ Solución: Asegúrate de tener la línea #include <QAudioDevice> al principio de tu archivo VentanaPrincipal.cpp.

3. **Error de Compilación:** "missing terminating " character"
- ❖ Causa: Al copiar y pegar el código, se perdieron las comillas dobles.
- ❖ Solución: Revisa la línea de código que marca el error (suele ser en ReproductorController.cpp). Asegúrate de que los textos tengan las comillas de apertura y cierre.

4. **Errores con las plantillas (Templates)**
- ❖ Solución: Verifica que los archivos Nodo.h y ListaCircularDoble.h tengan la línea #include "NodoImpl.h" y #include "ListaCircularDobleImpl.h" al final, respectivamente.

Estructura correcta de los archivos

Asegúrate de que la carpeta de tu proyecto tenga esta estructura exacta:

```
LoopMusic/
├── LoopMusic.pro
├── README.md
├── app/
│   ├── LoopMusicApplication.h
│   └── LoopMusicApplication.cpp
├── model/
│   ├── Cancion.h
│   ├── Nodo.h
│   ├── NodoImpl.h
│   ├── ListaCircularDoble.h
│   └── ListaCircularDobleImpl.h
├── view/
│   ├── VentanaPrincipal.h
│   └── VentanaPrincipal.cpp
├── controller/
│   ├── ReproductorController.h
│   └── ReproductorController.cpp
└── utils/
    └── Validaciones.h
```

¡Todo listo!

Si no se presentaron errores durante la compilación y ejecución, ¡disfruta del funcionamiento de la app! La aplicación está operando correctamente gracias al diseño modular y al manejo de estructuras dinámicas *(Listas Circulares Doblemente Enlazadas)* que hemos aplicado en el desarrollo de este proyecto.